

41. Five numbers are in A.P., whose sum is 25 and product is 2520. If one of these five numbers is $-\frac{1}{2}$, then the greatest number amongst them is :

(A) 27 (B) $\frac{21}{2}$ (C) 7 (D) 16

पाँच संख्याएँ समान्तर श्रेणी में हैं, जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 2520 है। यदि इन पाँच संख्याओं में से एक $-\frac{1}{2}$ है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है:

(A) 27 (B) $\frac{21}{2}$ (C) 7 (D) 16

Ans. D

Sol. Let the five numbers in A.P. be

$$a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d$$

$$\text{Sum} = 5a = 25 \Rightarrow a = 5 \quad \dots(1)$$

$$\text{Product} = a(a^2 - d^2)(a^2 - 4d^2) = 2520$$

$$\Rightarrow 5(25 - d^2)(25 - 4d^2) = 2520$$

$$\Rightarrow 4d^4 - 125d^2 + 121 = 0$$

$$\Rightarrow d^2 = 1 \text{ or } \frac{121}{4} \Rightarrow d = \pm 1 \text{ or } \pm \frac{11}{2}.$$

$$\text{Since one of the terms is } -\frac{11}{2}; d = \frac{11}{2}$$

$$\text{Largest term} = a + 2d = 5 + 2 \times \frac{11}{2} = 16$$

42. If the sum of the first 40 terms of the series, $3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + \dots$ is $(102)m$, then m is equal to :

यदि श्रेणी $3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19 + \dots$ के प्रथम 40 पदों का योगफल $(102)m$ है, तो m बराबर है :

(A) 20 (B) 10 (C) 5 (D) 25

Ans. A

Sol. Terms at odd position are in A.P.

Terms at even position are in another A.P.

$$S_{\text{odd}} = 3 + 8 + 13 + \dots = \frac{20}{2}(2(3) + (19)(5)) = 1010$$

$$S_{\text{even}} = 4 + 9 + 14 + \dots = \frac{20}{2}(2(4) + (19)(5)) = 1030$$

$$\text{Sum} = 1010 + 1030 = 102m$$

$$2040 = 102m \Rightarrow m = 20$$

43. If $x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \tan^{2n} \theta$ and $y = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, then :

यदि $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ के लिए $x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \tan^{2n} \theta$ तथा $y = \sum_{n=0}^{\infty} \cos^{2n} \theta$ हैं, तो :

- (A) $y(1-x) = 1$ (B) $y(1+x) = 1$ (C) $x(1+y) = 1$ (D) $x(1-y) = 1$

Ans. A

Sol. $x = 1 - \tan^2 \theta + \tan^4 \theta + \dots$

$$x = \frac{1}{1 - (-\tan^2 \theta)} = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1}{\sec^2 \theta} = \cos^2 \theta$$

$$y = 1 + \cos^2 \theta + \cos^4 \theta + \dots$$

$$y = \frac{1}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{1}{\sin^2 \theta} = \text{cosec}^2 \theta$$

$$y(1-x) = 1$$

$$\text{cosec}^2 \theta (1 - \cos^2 \theta) = 1$$

44. If $|x| < 1$, $|y| < 1$ and $x \neq y$, then the sum to infinity of the following series

$(x+y) + (x^2+xy+y^2) + (x^3+x^2y+xy^2+y^3) + \dots$ is :

यदि $|x| < 1$, $|y| < 1$ तथा $x \neq y$ है, तो निम्न श्रेणी $(x+y) + (x^2+xy+y^2) + (x^3+x^2y+xy^2+y^3) + \dots$ के अनन्त पदों का योगफल है :

- (A) $\frac{x+y+xy}{(1-x)(1-y)}$ (B) $\frac{x+y-xy}{(1+x)(1+y)}$ (C) $\frac{x+y-xy}{(1-x)(1-y)}$ (D) $\frac{x+y+xy}{(1+x)(1+y)}$

Ans. C

Sol. $\frac{x^2-y^2}{x-y} + \frac{x^3-y^3}{x-y} + \frac{x^4-y^4}{x-y} + \dots \infty$

$$\frac{1}{x-y} (x^2 + x^3 + x^4 + \dots \infty) - \frac{1}{x-y} (y^2 + y^3 + y^4 + \dots \infty)$$

$$\frac{1}{x-y} \left(\frac{x^2}{1-x} - \frac{y^2}{1-y} \right) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{x^2 - x^2y - y^2 + xy^2}{(1-x)(1-y)} \right) = \frac{x+y-xy}{(1-x)(1-y)}$$

45. If the sum of first 11 terms of an A.P., $a_1, a_2, a_3, \dots$ is 0 ($a_1 \neq 0$), then the sum of the A.P., $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{23}$ is ka_1 , where k is equal to :

यदि A.P., $a_1, a_2, a_3, \dots$ के प्रथम 11 पदों का योगफल 0 ($a_1 \neq 0$) है और A.P., $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{23}$ का योगफल ka_1 है, तो

k बराबर है :

(A) $\frac{121}{10}$

(B) $-\frac{121}{10}$

(C) $-\frac{72}{5}$

(D) $\frac{72}{5}$

Ans. C

Sol. $S_{11} = 0$ $a_1 = a$

$$\frac{11}{2} (2a + 10d) = 0$$

$$a = -5d$$

$a_1, a_3, \dots, a_{23}$ form another AP
number of terms = 12, first term = a
common difference = 2d

$$S_{12} = \frac{12}{2} (2a + 11(2d))$$

$$= \frac{12}{2} \left(2a + 22 \left(\frac{-a}{5} \right) \right)$$

$$= -\frac{72}{5} a$$

$$\Rightarrow k = -\frac{72}{5}$$

46. Let S be the sum of the first 9 terms of the series :

$\{x + ka\} + \{x^2 + (k + 2)a\} + \{x^3 + (k + 4)a\} + \{x^4 + (k + 6)a\} + \dots$ where $a \neq 0$ and $x \neq 1$. If $S = \frac{x^{10} - x + 45a(x-1)}{x-1}$, then k is equal to :

माना श्रेणी $\{x + ka\} + \{x^2 + (k + 2)a\} + \{x^3 + (k + 4)a\} + \{x^4 + (k + 6)a\} + \dots$ के प्रथम 9 पदों का योगफल S के

बराबर है, जबकि $a \neq 0$ तथा $x \neq 1$ है। यदि $S = \frac{x^{10} - x + 45a(x-1)}{x-1}$ है, तो k बराबर है :

(A) 1

(B) -5

(C) -3

(D) 3

Ans. C

Sol. $(x + ka) + (x^2 + (k + 2)a) + (x^3 + (k + 4)a) + \dots$ 9 terms
 $= (x + x^2 + x^3 + \dots + x^9) + a((k) + (k + 2) + (k + 4) + \dots)$ 9 terms

$$= \frac{x[x^9 - 1]}{x - 1} + a \left[\frac{9}{2} [2k + (9 - 1)(2)] \right]$$

$$= \frac{x^{10} - x}{x - 1} + a[9(k+8)]$$

$$= \frac{x^{10} - x + 9(k+8)(x-1)a}{x-1}$$

Compare with given sum

$$9(k+8)a = 45a$$

$$\Rightarrow k+8 = 5$$

$$\Rightarrow K = -3$$

47. If the first term of an A.P. is 3 and the sum of its first 25 terms is equal to the sum of its next 15 terms, then the common difference of this A.P. is :

यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है तथा इसके प्रथम 25 पदों का योग, इसके अगले 15 पदों के योग के बराबर है, तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है :

(A) $\frac{1}{6}$

(B) $\frac{1}{5}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{7}$

Ans. A

Sol. $S_{25} = S_{40} - S_{25}, 2S_{25} = S_{40}$

$$2\left(\frac{25}{2}[6+24d]\right) = \frac{40}{2}[6+39d]$$

$$25[6+24d] = 20[6+39d]$$

$$30+120d = 24+156d$$

$$36d = 6 \Rightarrow d = \frac{1}{6}$$

48. If the sum of the series $20 + 19\frac{3}{5} + 19\frac{1}{5} + 18\frac{4}{5} + \dots$ upto n^{th} term is 488 and the n^{th} term is negative, then :

यदि श्रेणी $20 + 19\frac{3}{5} + 19\frac{1}{5} + 18\frac{4}{5} + \dots$ का n^{th} पद तक, योगफल 488 और n^{th} पद ऋणात्मक है,

(A) $n = 41$

(B) n^{th} term is $-4\frac{2}{5}$

(C) n^{th} term is -4

(D) $n = 60$

(A) $n = 41$

(B) n^{th} पद $-4\frac{2}{5}$ है

(C) n^{th} पद -4 है

(D) $n = 60$

Ans. C

Sol. $S_n = 488$

$$\frac{n}{2}(2a + (n-1)d) = 488$$

$$\frac{n}{2}\left(2 \times 20 + (n-1)\left(\frac{-2}{5}\right)\right) = 488$$

$$n = 40, 61$$

$$n = 40 \quad T_n = 20 + (40-1)\left(-\frac{2}{5}\right) > 0$$

$$n = 61 \quad T_n = 20 + (61-1)\left(-\frac{2}{5}\right) < 0 \quad \& T_n = -4$$

49. If m arithmetic means (A.Ms) and three geometric means (G.Ms) are inserted between 3 and 243 such that 4th A.M. is equal to 2nd G.M., then m is equal to _____.

यदि 3 तथा 243 के बीच m समान्तर माध्य तथा तीन गुणोत्तर माध्य इस प्रकार डाले गए हैं कि चौथा समान्तर माध्य दूसरे गुणोत्तर माध्य के बराबर है, तो m बराबर है _____।

Ans. 39

Sol. 3, $A_1, A_2, A_3, \dots, A_m, 243$

$$d = \frac{243-3}{m+1} = \frac{240}{m+1}$$

3, $G_1, G_2, G_3, 243$

$$r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

$$r = \left(\frac{243}{3}\right)^{\frac{1}{3+1}} = (81)^{1/4} = 3$$

$$G_2 = 3(3)^2 = 27$$

$$G_2 = A_4$$

$$\Rightarrow 3(3)^2 = 3 + 4\left(\frac{240}{m+1}\right)$$

$$\Rightarrow 27 = 3 + \frac{960}{m+1} \Rightarrow 24(m+1) = 4(240)$$

$$\Rightarrow m+1 = 40$$

$$\Rightarrow m = 39$$

50. If $1 + (1 - 2^2.1) + (1 - 4^2.3) + (1 - 6^2.5) + \dots + (1 - 20^2.19) = \alpha - 220\beta$, then an ordered pair (α, β) is equal

to :

यदि $1 + (1 - 2^2.1) + (1 - 4^2.3) + (1 - 6^2.5) + \dots + (1 - 20^2.19) = \alpha - 220\beta$, तो एक क्रमित युग्म (α, β) बराबर है:

- (A) (10, 97) (B) (11, 97) (C) (11, 103) (D) (10, 103)

Ans C

Sol.
$$\text{Sum} = 1 + \sum_{r=1}^{10} (1 - (2r-1)(2r)^2)$$

$$= 1 + \sum_{r=1}^{10} (1 - 8r^3 + 4r^2)$$

$$= 1 + 10 - 8 \sum_{r=1}^{10} r^3 + 4 \sum_{r=1}^{10} r^2$$

$$= 11 - 8 \left(\frac{10 \times 11}{2} \right)^2 + 4 \left(\frac{10 \times 11 \times 21}{6} \right)$$

$$= 11 - 8 (55)^2 + 55 \times 28$$

$$= 11 + 55 (28 - 440) = 11 + 55 \times (-412)$$

$$= 11 - 220 \times 103 \quad \therefore \alpha = 11, \beta = 103$$

51. Let $a_1, a_2, \dots, a_n$ be a given A.P. whose common difference is an integer and $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. If $a_1 = 1, a_n = 300$ and $15 \leq n \leq 50$, then the ordered pair (S_{n-4}, a_{n-4}) is equal to :

माना $a_1, a_2, \dots, a_n$ एक दी गई समांतर श्रेणी है, जिसका सार्वअंतर एक पूर्णांक है तथा $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ है। यदि $a_1 = 1, a_n = 300$ तथा $15 \leq n \leq 50$ हैं, तो क्रमित युग्म (S_{n-4}, a_{n-4}) बराबर है :

- (A) (2490, 248) (B) (2480, 248) (C) (2480, 249) (D) (2490, 249)

Ans. A

Sol. $a_1 = 1, a_n = 300,$

$$\Rightarrow d = \frac{299}{(n-1)} = \frac{13 \times 23}{(n-1)} = \text{integer}$$

$$\text{So } n-1 = \pm 13, \pm 23, \pm 299, \pm 1$$

$$\Rightarrow n = 0, 2, -298, 300, -22, 24, -12, 14$$

$$\text{But } n \in [15, 50] \Rightarrow n = 24 \Rightarrow d = 13$$

$$\text{Hence, } S_{20} = \frac{20}{2} [2(1) + 19 \times 13] = 10[2 + 247] = 2490$$

$$\begin{aligned} a_{n-4} &= a_{20} = a_1 + 19d \\ &= 1 + 19 \times 13 \\ &= 1 + 247 \\ &= 248 \end{aligned}$$

52. If the sum of the second, third and fourth terms of a positive term G. P. is 3 and the sum of its sixth, seventh and eighth terms is 243, then the sum of the first 50 terms of this G. P. is :

यदि धनात्मक पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे पदों का योगफल 3 है तथा इसके छठे, सातवें और आठवें पदों का योगफल 243 है, तो इस गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 50 पदों का योगफल है :

(A) $\frac{2}{13} (3^{50} - 1)$ (B) $\frac{1}{26} (3^{50} - 1)$ (C) $\frac{1}{13} (3^{50} - 1)$ (D) $\frac{1}{26} (3^{49} - 1)$

Ans. B

Sol. Let GP a, ar, ar²

$$T_2 + T_3 + T_4 = 3$$

$$ar + ar^2 + ar^3 = 3 \quad \dots(1)$$

$$T_6 + T_7 + T_8 = 243$$

$$ar^5 + ar^6 + ar^7 = 243 \quad \dots(2)$$

equation (2) ÷ equation (1)

$$r^4 = \frac{243}{3} = 81$$

$r = \pm 3$ for positive terms GP = 3

$$r = 3, \quad a = \frac{1}{13}$$

$$S_{50} = \frac{a(r^{50} - 1)}{r - 1}$$

$$= \frac{1}{13} \left(\frac{3^{50} - 1}{3 - 1} \right)$$

$$= \frac{3^{50} - 1}{26}$$

53. Let a, b, c, d and p be any non zero distinct real numbers such that $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2(ab + bc + cd)p + (b^2 + c^2$

$+ d^2) = 0$. Then :

(A) a, b, c, d are in A.P.

(B) a, c, p are in A.P.

(C) a, c, p are in G.P.

(D) a, b, c, d are in G.P.

यदि a, b, c, d तथा p कोई भी भिन्न अशून्य वास्तविक संख्याएँ हैं, कि $(a^2 + b^2 + c^2)p^2 - 2(ab + bc + cd)p + (b^2 + c^2 + d^2) = 0$ हैं, तो :

(A) a, b, c, d समांतर श्रेणी में हैं।

(B) a, c, p समान्तर श्रेणी में हैं।

(C) a, c, p गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

(D) a, b, c, d गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

Ans. D

Sol. $(ap - b)^2 + (bp - c)^2 + (cp - d)^2 = 0$

$$\Rightarrow p = \frac{b}{a} = \frac{c}{b} = \frac{d}{c}$$

$\Rightarrow a, b, c, d$ are in G.P.

54. The common difference of the A.P. $b_1, b_2, \dots, b_m$ is 2 more than the common difference of A.P. $a_1, a_2, \dots, a_n$. If $a_{40} = -159$, $a_{100} = -399$ and $b_{100} = a_{70}$, then b_1 is equal to :

समान्तर श्रेणी $b_1, b_2, \dots, b_m$ का सार्वअन्तर, समान्तर श्रेणी $a_1, a_2, \dots, a_n$ के सार्वअन्तर से 2 अधिक है। यदि $a_{40} = -159$, $a_{100} = -399$ तथा $b_{100} = a_{70}$, तो b_1 बराबर है :

(A) 127

(B) -81

(C) 81

(D) -127

Ans. B

Sol. $b_1, b_2, \dots, b_m \rightarrow AP_1, d_1$

$a_1, a_2, \dots, a_n \rightarrow AP_2, d_2$

$$d_1 - d_2 = 2$$

$$a_1 + 39d_2 = -159 \quad \dots(1)$$

$$a_1 + 99d_2 = -399 \quad \dots(2)$$

(B) - (1)

$$60d_2 = -240$$

$$d_2 = -4$$

$$d_1 + 4 = 2$$

$$\Rightarrow d_1 = -2$$

$$a_1 - 39 \times 4 = -159$$

$$a_1 = -159 + 156$$

$$\Rightarrow a_1 = -3$$

$$b_1 + 99d_1 = a_1 + 69d_2$$

$$b_1 - 198 = -3 - 69 \times 4$$

$$b_1 = 198 - 3 - 276$$

$$b_1 = 195 - 276$$

$$b_1 = -81$$

55. The minimum value of $f(x) = a^{a^x} + a^{1-a^x}$, where $a, x \in \mathbb{R}$ and $a > 0$, is equal to :

$f(x) = a^{a^x} + a^{1-a^x}$, जहाँ $a, x \in \mathbb{R}$ तथा $a > 0$ हैं, का न्यूनतम मान बराबर है :

- (A) $a + \frac{1}{a}$ (B) $a + 1$ (C) $2\sqrt{a}$ (D) $2a$

Ans. C

Sol. $f(x) = a^{a^x} + \frac{a}{a^{a^x}}$

$$A.M. \geq G.M.$$

$$\frac{a^{a^x} + \frac{a}{a^{a^x}}}{2} \geq \sqrt{a}$$

$$a^{a^x} + a^{1-a^x} \geq 2\sqrt{a}$$

56. If x, y, z are in arithmetic progression with common difference d , $x \neq 3d$, and the determinant of the matrix

$$\begin{bmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{bmatrix} \text{ is zero, then the value of } k^2 \text{ is :}$$

यदि x, y, z समान्तर श्रेणी में हैं जिसका सार्वअन्तर d , $x \neq 3d$ है और आव्यूह $\begin{bmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{bmatrix}$ का सारणिक शून्य है, तो

k^2 का मान है :

- (A) 36 (B) 12 (C) 72 (D) 6

Ans. C

Sol.
$$\begin{vmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 4 & 5\sqrt{2} & y \\ 5 & k & z \end{vmatrix} = 0$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - \left(\frac{R_1 + R_3}{2} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 4\sqrt{2} & x \\ 0 & 5\sqrt{2} - \frac{(4\sqrt{2} + k)}{2} & 0 \\ 5 & k & z \end{vmatrix} = 0$$

Expansion by R_2

$$\left(5\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2} + k}{2} \right) (3z - 5x) = 0$$

$$3z - 5x = 0$$

$$3(x + 2\lambda) - 5x = 0$$

$$x \neq 3d$$

$$5\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2} + k}{2} = 0$$

$$10\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + k$$

$$k = 6\sqrt{2}$$

$$k = 72$$

57. For three positive integers p, q, r , $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$ and $r = pq + 1$ such that $3, 3 \log_y x, 3 \log_z y, 7 \log_x z$ are in A.P.

with common difference $\frac{1}{2}$. Then $r - p - q$ is equal to :

तीन घनात्मक पूर्णाकों p, q, r के लिए $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$, $r = pq + 1$ है तथा $3, 3 \log_y x, 3 \log_z y, 7 \log_x z$ एक A.P. में है, जिसका

सार्व अंतर $\frac{1}{2}$ हो तो $r - p - q$ बराबर है :

(A) 2

(B) -6

(C) 6

(D) 12

Ans. A

Sol. Here

$$\frac{3 \log x}{\log y} - 3 = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log x}{\log y} = \frac{7}{6} \quad \text{_____ (1)}$$

$$\Rightarrow \frac{3 \log y}{\log z} - \frac{3 \log y}{\log z} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log y}{\log z} = \frac{4}{3} \quad \text{_____ (2)}$$

$$\Rightarrow \frac{7 \log z}{\log x} - \frac{3 \log y}{\log 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\log z}{\log x} = \frac{9}{14} \quad \text{_____ (3)}$$

Now by $x^{pq^2} = y^{qr} = z^{p^2r}$

$$pq^2 \log x = qr \log y = p^2r \log z \quad \text{_____ (4)}$$

by equation (1), (2), (3) and (4)

$$\frac{\log x}{\log y} = \frac{r}{pq} = \frac{7}{6} \quad \text{_____ (5)}$$

$$\frac{\log y}{\log z} = \frac{p^2}{q} = \frac{4}{3} \quad \text{_____ (6)}$$

$$\frac{\log z}{\log x} = \frac{q^2}{pr} = \frac{9}{14} \quad \text{_____ (7)}$$

$$r = pq + 1 \text{ (given)} \quad \text{_____ (8)}$$

By solving equation (5), (6), (7) & (8) we get

$$r = 7, p = 2 \text{ and } q = 3$$

$$\text{So, } r - p - q = 7 - 2 - 3 = 2$$

58. Let $a, b, c > 1$, a^3, b^3 and c^3 be in A.P., $\log_a b, \log_c a$ and $\log_b c$ be in G.P. If the sum of first 20 terms of an A.P.,

whose first term is $\frac{a+4b+c}{3}$ and the common difference is $\frac{a-8b+c}{10}$ is -444 , then abc is equal to

माना $a, b, c > 1$ है, a^3, b^3 व c^3 समान्तर श्रेणी में तथा $\log_a b, \log_c a$ व $\log_b c$ गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि समान्तर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग, जिसका प्रथम पद $\frac{a+4b+c}{3}$ है तथा सार्वअंतर $\frac{a-8b+c}{10}$, -444 है। तब abc बराबर है :

(A) 216 (B) 343 (C) $\frac{125}{8}$ (D) $\frac{343}{8}$

Ans. A

Sol. $2b^3 = a^3 + c^3$

$$\left(\frac{\log a}{\log c} \right)^2 = \frac{\log b}{\log a} \cdot \frac{\log c}{\log b}$$

$$\Rightarrow (\log a)^3 = (\log c)^3$$

$$\Rightarrow a = c$$

$$\Rightarrow 2b^3 = 2c^3 \quad \Rightarrow \quad b = c$$

$$\Rightarrow a = b = c$$

$$T_1 = 2a, \quad d = -\frac{3a}{5}$$

$$\therefore -444 = 10 \left(4a - \frac{57a}{5} \right)$$

$$-444 = -\frac{370a}{5} \Rightarrow a = \frac{444}{74}$$

$$\Rightarrow a = 6$$

$$\Rightarrow abc = 6.6.6 = 216$$

59. The number of ways of selecting two numbers a and b , $a \in \{2, 4, 6, \dots, 100\}$ and $b \in \{1, 3, 5, \dots, 99\}$ such that 2 is the remainder when $a + b$ is divided by 23 is

दो संख्याओं a व b , $a \in \{2, 4, 6, \dots, 100\}$ व $b \in \{1, 3, 5, \dots, 99\}$ को इस प्रकार चुनने के तरीकों, कि $a + b$ को 23 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो, की संख्या है :

- (A) 54 (B) 108 (C) 268 (D) 186

Ans. B

Sol. Clearly $\frac{a+b}{23} = \lambda + \frac{2}{23}$, $\lambda \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow a + b = 23\lambda + 2$$

$$\Rightarrow a + b \text{ can be } 25, 71, 117, 163$$

$$\text{When } a + b = 25 \Rightarrow \text{Number of ways} = 12$$

$$\text{When } a + b = 71 \Rightarrow \text{Number of ways} = 35$$

$$\text{When } a + b = 117 \Rightarrow \text{Number of ways} = 42$$

$$\text{When } a + b = 163 \Rightarrow \text{Number of ways} = 19$$

$$\text{So total number of ways} = 108$$

60. Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be an A.P. If $a_7 = 3$, the product $a_1 a_4$ is minimum and the sum of its first n terms is zero, then $n! - 4a_{n(n+2)}$ is equal to :

माना $a_1, a_2, a_3, \dots$ एक A.P. है। यदि $a_7 = 3$ है, गुणनफल $a_1 a_4$ न्यूनतम है, तथा इसके प्रथम पदों का योग शून्य है, तो $n! - 4a_{n(n+2)}$ बराबर है :

- (A) $\frac{33}{4}$ (B) 24 (C) 9 (D) $\frac{381}{4}$

Ans. B

Sol. $a_7 = 3 = a + 6d$

$$\Rightarrow a = 3 - 6d$$

$$a_1 a_4 = a(a + 3d)$$

$$= (3 - 6d)(3 - 3d)$$

$$= 18d^2 - 27d + 9$$

$$d_{\min} = \frac{27}{2 \times 18} = \frac{3}{4}$$

$$a = \frac{-3}{2} = \frac{-3}{2}$$

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = 0$$

$$-3 + (n-1)\frac{3}{4} = 0$$

$$\Rightarrow n = 5$$

$$\text{Now } n! - 4a_{n(n+2)} = 5! - 4a_{35}$$

$$= 120 - 4(a + 34d)$$

$$= 120 - 4\left(\frac{-3}{2} + 34 \times \frac{3}{4}\right)$$

$$= 120 + 6 - 102 = 24$$